

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação para gerenciamento de um **cinema**, cobrindo as principais informações e operações envolvidas na exibição de filmes e na venda de ingressos ao público.

Um cinema organiza suas atividades em torno de **filmes**, que são exibidos em **sessões** previamente agendadas em **salas** específicas, sob a responsabilidade de um **funcionário**. Cada sessão possui um preço de ingresso e um horário de exibição. Os **clientes** compram **ingressos** para assistir a essas sessões, escolhendo um assento específico e uma forma de pagamento.

O domínio foi modelado de forma a representar corretamente as relações entre essas entidades: um filme pode ser exibido em várias sessões (em diferentes salas, dias e horários); uma sala pode receber várias sessões ao longo do tempo; um funcionário pode ser responsável por várias sessões; e uma sessão pode ter vários ingressos vendidos para diferentes clientes, sendo que um mesmo cliente pode comprar ingressos para várias sessões diferentes.

A aplicação desenvolvida (em Java, com interface em modo texto/console) permite o cadastro e a manutenção (CRUD) das entidades principais (funcionários, filmes, salas e clientes), além dos processos de negócio que relacionam essas entidades: o **agendamento de sessões** e a **venda de ingressos**. Também são disponibilizados relatórios gerenciais que cruzam informações de múltiplas tabelas.

2. Esquema Conceitual

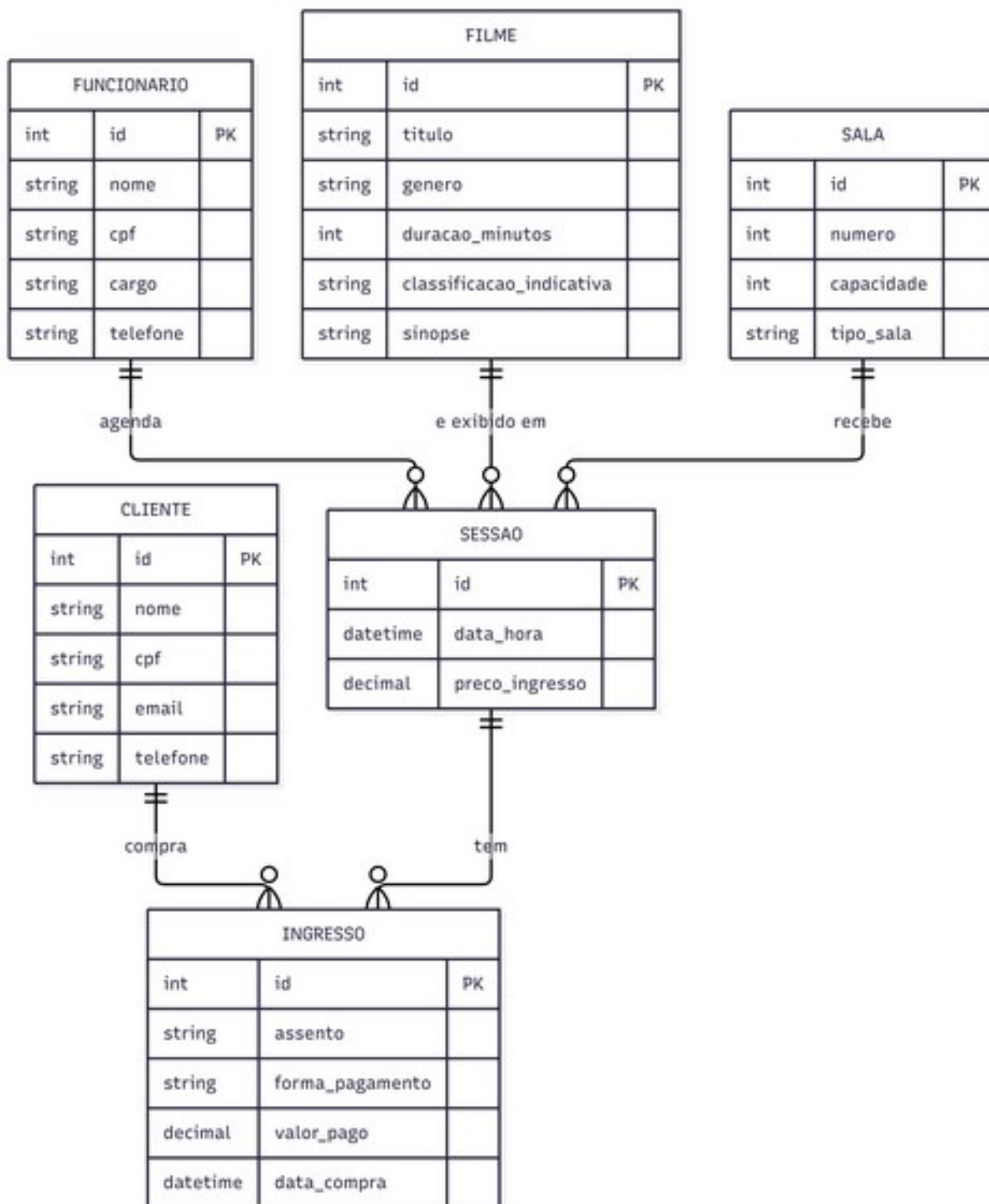
2.1 Entidades e atributos

- **Funcionário:** id_funcionario (PK), nome, cpf, cargo, telefone
- **Filme:** id_filme (PK), titulo, genero, duracao_minutos, classificacao_indicativa, sinopse
- **Sala:** id_sala (PK), numero, capacidade, tipo_sala
- **Cliente:** id_cliente (PK), nome, cpf, email, telefone
- **Sessão (associativa):** id_sessao (PK), data_hora, preco_ingresso — relaciona Filme, Sala e Funcionário
- **Ingresso (associativa):** id_ingresso (PK), assento, forma_pagamento, valor_pago, data_compra — relaciona Sessão e Cliente

2.2 Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade
Filme é exibido em Sessão	1 Filme : N Sessões
Sala recebe Sessão	1 Sala : N Sessões
Funcionário é responsável por Sessão	1 Funcionário : N Sessões
Sessão possui Ingresso	1 Sessão : N Ingressos
Cliente compra Ingresso	1 Cliente : N Ingressos

2.3 Diagrama Entidade-Relacionamento



Notação em texto:

FUNCIONARIO (1) —< (N) SESSAO (N) >— (1) FILME

(1)
(1) SALA

SESSAO (1) —< (N) INGRESSO (N) >— (1) CLIENTE

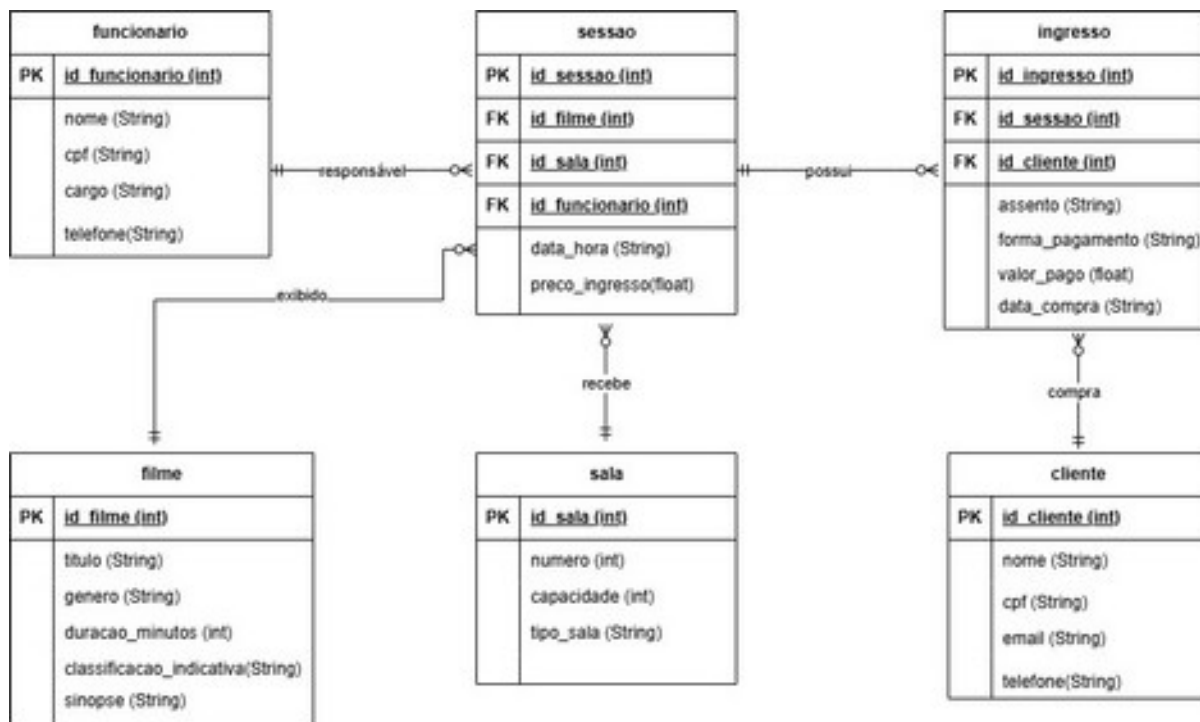
- FUNCIONARIO 1:N SESSAO — um funcionário pode ser responsável por várias sessões; cada sessão tem exatamente um funcionário responsável.
- FILME 1:N SESSAO — um filme pode ter várias sessões; cada sessão exibe exatamente um filme.
- SALA 1:N SESSAO — uma sala pode receber várias sessões (em horários diferentes); cada sessão ocorre em exatamente uma sala.
- SESSAO 1:N INGRESSO — uma sessão pode ter vários ingressos vendidos; cada ingresso pertence a exatamente uma sessão.

- CLIENTE 1:N INGRESSO — um cliente pode comprar vários ingressos; cada ingresso pertence a exatamente um cliente.

SESSAO e INGRESSO são as **tabelas associativas** do modelo: SESSAO associa três entidades (Filme, Sala e Funcionário) e INGRESSO associa duas entidades (Sessão e Cliente).

3. Esquema Lógico Relacional (Dicionário de Dados)

O esquema está normalizado até a **3ª Forma Normal (3FN)**: todos os atributos não-chave dependem exclusivamente da chave primária de sua tabela, não há dependências transitivas, e todos os valores são atômicos.



3.1 Tabela funcionario

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_funcionario	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do funcionário
nome	TEXT	NOT NULL	Nome completo
cpf	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	CPF do funcionário
cargo	TEXT	NOT NULL	Cargo (Gerente, Operador de Caixa, Projecionista, etc.)
telefone	TEXT	—	Telefone de contato

3.2 Tabela filme

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_filme	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do filme
titulo	TEXT	NOT NULL	Título do filme

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
genero	TEXT	NOT NULL	Gênero (Ação, Drama, Animação, etc.)
duracao_minutos	INTEGER	NOT NULL	Duração em minutos
classificacao_indicativa	TEXT	NOT NULL	Classificação (Livre, 12, 14, 16, 18)
sinopse	TEXT	—	Resumo/sinopse do filme

3.3 Tabela `sala`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_sala	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único da sala
numero	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE	Número da sala
capacidade	INTEGER	NOT NULL	Capacidade máxima de assentos
tipo_sala	TEXT	NOT NULL	Tipo (2D, 3D, IMAX)

3.4 Tabela `cliente`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_cliente	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do cliente
nome	TEXT	NOT NULL	Nome completo
cpf	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	CPF do cliente
email	TEXT	—	E-mail de contato
telefone	TEXT	—	Telefone de contato

3.5 Tabela `sessao` (associativa: Filme + Sala + Funcionário)

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_sessao	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único da sessão
id_filme	INTEGER	NOT NULL, FK → filme(id_filme)	Filme exibido nesta sessão
id_sala	INTEGER	NOT NULL, FK → sala(id_sala)	Sala onde a sessão ocorre
id_funcionario	INTEGER	NOT NULL, FK → funcionario(id_funcionario)	Funcionário responsável pela sessão
data_hora	TEXT	NOT NULL	Data e hora da sessão (AAAA-MM-DD HH:MM)
preco_ingresso	REAL	NOT NULL	Preço do ingresso para essa sessão

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
		UNIQUE (id_sala, data_hora)	Impede duas sessões na mesma sala/horário

3.6 Tabela ingresso (associativa: Sessão + Cliente)

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_ingresso	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do ingresso
id_sessao	INTEGER	NOT NULL, FK → sessao(id_sessao)	Sessão a que o ingresso se refere
id_cliente	INTEGER	NOT NULL, FK → cliente(id_cliente)	Cliente que comprou o ingresso
assento	TEXT	NOT NULL	Código do assento (ex: F10)
forma_pagamento	TEXT	NOT NULL	Forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, ...)
valor_pago	REAL	NOT NULL	Valor efetivamente pago
data_compra	TEXT	NOT NULL	Data e hora da compra
		UNIQUE (id_sessao, assento)	Impede vender o mesmo assento duas vezes

4. Operações da Aplicação

4.1 CRUD das tabelas de entidade

- Funcionário — cadastrar, listar, atualizar, remover
- Filme — cadastrar, listar, atualizar, remover
- Sala — cadastrar, listar, atualizar, remover
- Cliente — cadastrar, listar, atualizar, remover

4.2 Processos de negócio das tabelas associativas

- **Agendar sessão** (tabela sessao): relaciona filme, sala e funcionário, validando conflito de horário na sala.
- **Vender ingresso** (tabela ingresso): relaciona sessão e cliente, validando que o assento ainda não foi vendido.

4.3 Relatórios (mínimo de 3 exigido — foram implementados 4)

1. **Sessões de um filme em um período**, com sala e funcionário responsável (junção de sessao, filme, sala, funcionario).
2. **Faturamento por sessão**: quantidade de ingressos vendidos e valor total arrecadado por sessão (junção de sessao, filme, ingresso).
3. **Clientes que mais compraram ingressos** (ranking), com total de ingressos e valor gasto (junção de cliente, ingresso).
4. **Ocupação das salas por sessão**, percentual de assentos vendidos em relação à capacidade (junção de sala, sessao, filme, ingresso).

5. Repositório / Diretório do Projeto

(Link a preencher pela equipe, conforme exigido pelo enunciado — o diretório deve conter: código-fonte, arquivo de backup do banco de dados e um arquivo de texto com instruções de compilação/execução, sem itens compactados.)

Link: <https://github.com/Geisela/projeto-banco-dados-fase1>

Conteúdo do diretório entregue:

- `src/` — código-fonte da aplicação Java
- `banco/schema.sql` — script de criação das tabelas (DDL)
- `banco/dados.sql` — script de dados iniciais (INSERTs)
- `banco/cinema.db` — arquivo de backup do banco de dados (SQLite), já populado
- `lib/sqlite-jdbc-3.46.1.3.jar` — driver JDBC necessário
- `instrucoes.txt` — instruções de compilação e execução